

2026 年度 前期 ゲーム理論 期末試験

担当教員：香川溪一郎

試験日時：2026 年 7 月 27 日（月）4 限 15:20–16:20

学籍番号	氏名	得点（30 点満点）

問題は全 6 問 5 ページある．落丁があった場合は直ちに試験官に知らせること．

注 1：誤答であっても途中式や考え方によって加点することがある．

注 2：解答欄が足りない場合は裏面に解答しても良い．

第 1 問：ナッシュ交渉解

(5 点)

不一致点を $d = (30, 10)$ とする．パレート最適な境界が

$$u_2 = -2u_1 + 120$$

で与えられている交渉問題を考える．

- (1) ナッシュ積を u_1 だけの式で表せ．
- (2) ナッシュ積を最大にする u_1^* を求めよ．
- (3) ナッシュ交渉解 (u_1^*, u_2^*) を求めよ．

解答欄

第2問：後ろ向き帰納法

(5点)

次のレディファーストの展開型ゲームを考える。女性が先に水族館または博物館を選び、その後に男性が水族館または博物館を選ぶ。ただし、利得は(女性の利得, 男性の利得)のように表している。

女性 \ 男性	水族館	博物館
	水族館	博物館
水族館	(2, 1)	(0, 0)
博物館	(0, 0)	(1, 2)

- (1) 女性が水族館を選んだ場合、男性は何を選ぶか。
- (2) 女性が博物館を選んだ場合、男性は何を選ぶか。
- (3) それを予想した女性は何を選ぶか。
- (4) 後ろ向き帰納法によって選ばれる戦略の組とその利得を答えよ。

解答欄

第3問：ベイズの定理による信念の更新

(3点)

ある応募者が高能力タイプ H である事前確率を 0.3, 低能力タイプ L である事前確率を 0.7 とする。高能力タイプが資格 Q を取得する確率と低能力タイプが資格 Q を取得する確率は、条件付き確率を用いて

$$P(Q | H) = 0.8, \quad P(Q | L) = 0.2$$

であるとする。

- (1) 応募者が資格を取得している確率 $P(Q)$ を求めよ。
- (2) ある応募者が資格を取得していることが判明したとき、その応募者が高能力タイプである事後確率 $P(H | Q)$ を求めよ。
- (3) 資格の取得の判明によって、高能力タイプである確率は上昇したか、低下したか。

解答欄

第4問：3人対称ゲームのコア

(6点)

3人のプレイヤー A, B, C が同じ役割をもつ協力ゲームを考える. 1人だけでは価値を生まず, どの2人提携も同じ価値 a を生み, 3人全員の提携は価値1を生むとする. すなわち, プレイヤー集合を $N = \{A, B, C\}$ とし, 特性関数を

$$\begin{aligned}v(\{A\}) &= v(\{B\}) = v(\{C\}) = 0, \\v(\{A, B\}) &= v(\{A, C\}) = v(\{B, C\}) = a, \\v(N) &= 1\end{aligned}$$

とする. ただし, $0 < a < 1$ とする.

- (1) コアに含まれる配分 $x = (x_A, x_B, x_C)$ が満たす条件を書け.
- (2) 上の条件から, コアが存在するためには $a \leq 2/3$ が必要であることを示せ.
- (3) $a \leq 2/3$ のとき, 均等配分 $(1/3, 1/3, 1/3)$ がコアに含まれることを示せ.

解答欄

第5問：繰り返し囚人のジレンマ

(6点)

次のステージゲームを無限回繰り返す囚人のジレンマを考える．各期の利得を割引因子 δ で割り引く．

		2	
		C	D
1	C	(5, 5)	(0, 8)
	D	(8, 0)	(2, 2)

両プレイヤーがトリガー戦略を用いるとする．すなわち，最初は C を選び，相手が一度でも D を選んだら，それ以降は常に D を選ぶ．

- (1) 協力を続ける場合の割引利得和を求めよ．
- (2) 初回だけ裏切る場合の割引利得和を求めよ．
- (3) トリガー戦略によって協力が維持されるための δ の条件を求めよ．
- (4) 両プレイヤーの割引因子が $\delta = 0.8$ のときの割引利得和を求めよ．

解答欄

第 6 問：2 戦略進化ゲーム

(6 点)

対称 2 人ゲームの利得行列を次のように表す.

自分 \ 相手	A	B
A	2, 5	6, 1
B	6, 1	2, 5

集団内の戦略 A の比率を x , 戦略 B の比率を $1 - x$ とする.

- (1) 戦略 A と戦略 B の期待適応度 $u_A(x)$, $u_B(x)$ を求めよ.
- (2) 内点の定常状態 x^* を求めよ.
- (3) レプリケータダイナミクスにおいて, 内点の定常状態 x^* が安定か不安定かを理由とともに答えよ.

解答欄